

Apunts Física Experimental, Tractament de Dades i Programació

Gerard Cosp Lores

October 10, 2026

Índex

1	Metrologia	2
1.1	Termes Importants	2
1.1.1	Errors	3
1.2	Xifres Significatives	3
2	Càlcul d'Incerteses	3
3	Observables, Magnituds, Unitats i Sistemes d'Unitats	4
3.1	Sistema d'Unitats	4
4	Introducció a l'Anàlisi Dimensional	5
4.1	Factors de Conversió	7
5	Error, Precisió i Càlcul d'Incerteses	8

1 Metrologia

La metrologia és la ciència de les mesures i de les seves aplicacions

Com $\{Unitats, Patrons, Magnituds, \dots\}$

Les unitats han d'estar definides per algú i han de seguir un sistema de referència universal. No val qualsevol objecte variable; per exemple **un segon** es defineix com *9,192,631,770 oscil·lacions de la radiació emitida pel Cesi-133*, com que el període d'oscil·lacions de l'àtom de cesi és el mateix aquí i a Andromeda es pot definir el segon amb exactitud.

Donem el resultat de mesura com $\boxed{(x \pm y)U}$ on x és el valor obtingut, y l'interval de confiança i U les unitats.

Si x és un vector també hem de donar **la direcció i el sentit**.

- Una **magnitud** és una propietat d'un fenomen, cos o substància, que es pot mesurar (quantificar).
- El **valor d'una magnitud** és el conjunt del valor numèric (x) amb la seva referència (unitat). Depèn de la referència en l'escala de $\cdot 10^n$.

Alhora de mesurar i deixar-ho en escriptura hem de tenir en compte 3 principis;

- Principi de mesura (Propietat / Teorema física que es fa servir per mesurar) **Ex:** "La dilatació del líquid Hg"
- Mètode de mesura (Llista o procediments que es fan servir per mesurar algo)
- Procediment de mesura (Descripció detallada del process + el perquè)

1.1 Termes Importants

Qualsevol cosa que vulguem mesurar té un valor veritable, però no es pot trobar, el que podem fer és **aproximar-nos** molt però mai el trobarem

L'error de mesura és la diferència entre l'estimació i el valor veritable; Podem distingir l'error de l'incertesa ($\pm I$) ja que l'error no es pot calcular ja que per ser calculat es necessita el valor veritable i reitero no es pot aconseguir.

L'exactitud és aquella proximitat entre un valor mesurat i el real (=) [Error $\uparrow$, Exactitud $\downarrow$]

La precisió és aquella proximitat entre l'interval ($\sim$) [Precisió $\uparrow$, Incertesa $\downarrow$]

Si pensem en una diana l'exacte és aquell que fa molts tirs diferents pero la mitjana de tots aquells és el valor exacte. Mentre que el precis fa tirs molt junts pero no tan aprop del valor veritable. Per molt que el precis soni pitjor de fet si li fem una correcció pot arribar a ser **exacte i precís**.

1.1.1 Errors

Hi ha dos tipus d'errors que hem de tenir en compte,

- **Errors en el procés de mesura**, (errors sistemàtics). ¡Es poden corregir! Amb factors de correcció.
- **Errors per fenòmens aleatoris**, ¡No es poden eliminar! Poder posar paràmetres per evitar-los.

1.2 Xifres Significatives

Parlem de xifres significatives, l'última xifra que si es repeteix l'experiment no canvia, és a dir si $Exp1; 0,53324$ i $Exp1; 0,53317$ tenim **3 xifres significatives**. Els zeros de la dreta es contenen **SEMPRE**, $0,5 \neq 0,5000$ i els de l'esquerra mai..

La precisió ve donada per la posició de l'última xifra significativa, com més xifres més precisió. **Quan canviem** d'unitats el # de xifres significatives no pot canviar, $5,0cm = 0,050m$, si augmentem el nombre, el que hem de fer és **notar-ho amb notació científica**, $5,0m = 5,0 \cdot 10^{-3}$

2 Càlcul d'Incerteses

Parlem d'**incertesa estàndard** quan tenim una incertesa $R = (A \pm I)U$ concretament d'un **68,27%** (És un sigma (σ) en la desviació estàndard). Per mesurar les incerteses tenim dos mètodes.

- Avaluacions de **tipus A**.
 - Es fa *manualment* a partir de càlculs estadístics.
- Avaluació de **tipus B**.
 - Ja ve donat el càlcul estadístic per *una empresa certificada*

- La traçabilitat metrologica és aquell **certificat** que garanteix que s’ha usat un patró secundari o terciari del **patró primari** usat pel sistema internacional.

Per calcular les incerteses (a part de l’standard) podem trobar altres càlculs;

- **Inceteses Combinades**; Quan mesurem una magnitud a partir d’una operació, l’incertesa és la combinada de les altres, $\text{Incertesa Velocitat} = \frac{\text{Incertesa Posició}}{\text{Incertesa Temps}}$

- **Incertesa Expandida**; És la Δ de incertesa standard per un factor k , de manera que $\uparrow k, \uparrow \text{probabilitat}$

k	Cobertura
1	68,27 %
2	95,45 %
3	99,73 %
4	99,994 %

3 Observables, Magnituds, Unitats i Sistemes d’Unitats

El S.I és l’únic sistema d’unitats que es pot usar **legalment** a europa, pero no és l’únic, també existeix; *imperialista, mètric decimal, cegesimal, ...*

Tots els comparables són magnituds a física (ja que es poden comparar entre ells i són "tangibles") ($L, t, A, \dots$), el valor d’un observable és **el valor i el producte amb unitats**, $\{X\} \cdot \{ms^{-1}\}$ on X no canvia mai, només per canvis d’unitats

3.1 Sistema d’Unitats

S’ha demostrat que **totes les magnituds són combinacions lineals de potències de 7 fonamentals**, de manera que;

$$[X] = m^a + Kg^b + s^c + A^d + K^e + Cd^f + mol^g$$

Recordem que les unitats sempre van en minúscula i que per fer un **anàlisi dimensional** usem els símbols en $[x]$. Les 7 magnituds amb les seves unitats són;

- Longitud - metre $[L]$
- Massa - quilogram $[M]$

- Temps - segons [S]
- Intensitat de corrent elèctric - amperes [I]
- Temperatura termodinàmica - kelvin [Θ]
- Intensitat Llumínosa - candela [J]
- Quantitat de matèria / substància - mol [N]

Per exemple $v = L \cdot t^{-1} \leftrightarrow [m/s] = [m] \cdot [s^{-1}]$

Per definir aquestes 7 magnituds el sistema internacional defineix **7 constants fonamentals**;

Definir unitats a partir de constants no només manté l'universalitat sino que *redueix molt l'incertesa*.

Hi ha 22 magnituds derivades que tenen nom propi, fent-ne així un total de *29 magnituds*.

Quan volem relacionar dues o més magnituds diem a per $b = a/b$ i $a \cdot b = a \cdot b$. I evidentment totes les 29 magnituds accepten graduació en múltiples de 10;

Table 1: Prefixes SI

Factor	Nombre	Símbol	Factor	Nombre	Símbol
10^1	deca	da	10^{-1}	deci	d
10^2	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^3	kilo	k	10^{-3}	milli	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^9	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a
10^{21}	zetta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y

4 Introducció a l'Anàlisi Dimensional

Cada magnitud física (temps, distància, ...), té la seva dimensió. Amb les dimensions podem fer *operacions* per poder analitzar les dimensions que té un objecte;

En el S.I li podem otorgar dimensions a les magnitud de manera que queda;

- $t = [T]$

- $l = [L]$
- $m = [M]$
- $I = [I]$
- $T = [\Theta]$
- $n = [N]$
- $I_e = [J]$

L'ànalisi dimensional tracta d'analitzar les dimensions de les unitats **simples i derivades**. Parlem d'una magnitud qualsevol Q quan li podem establir dimensió $[Q] \equiv \dim Q$.

Podem escriure les dimensions com a equacions dimensionals del estil;

$$[Q] = T^\alpha L^\delta M^\beta I^\gamma \Theta^\epsilon N^\xi J^\eta$$

On $\alpha, \beta, \delta, \gamma, \epsilon, \xi, \eta \in \mathbb{R}$ i solen ser enters o fraccionaris. **Tant les constants numèriques com els radiants o els estereoradiants tenen dimensió 1 per tant NO apareixen a l'equació dimensional.**

Exemple

Troba l'equació de dimensions de *la velocitat*.

$$v = \frac{d}{t}; [v] = \frac{[d]}{[t]} = \frac{M}{T} = MT^{-1}$$

És a dir podem verificar que experimentalment es compleix ja que les dimensions cuadren.

Aquesta pràctica té 3 principals beneficis;

- Trobar l'equació de dimensions d'una unitat derivada (com la velocitat en el cas anterior)
- Verificar la coherència experimental d'una Llei Física (igualant les dimensions si ens surt una certesa la llei, experimentalment, és correcte).
- Establir una relació entre unitats quan no coneixem la llei física.

Exemple

Sabem que una roda gira amb una velocitat, té un radi i massa, i sabem que hi ha una força, **troba la relació entre la força i les 3 magnituds** $F = f(m, v, r)$;

$$[F] = [m]^\alpha [v]^\beta [r]^\gamma$$

$$MLT^{-2} = M^\alpha M^\beta T^{-\beta} L^\gamma$$

Resolent obtenim que;

$$1 = \alpha - \beta$$

$$1 = \gamma$$

$$-2 = -\beta$$

I com a solució obtenim que $\alpha = 1, \gamma = 1, \beta = 2$. I si ho posem a la primera equació obtenim que $*F \propto \frac{mv^2}{r}$. I nosaltres que ja tenim un coneixement bàsic de física podem **verificar que és veritat**.

* Poso $\propto$ perquè si recordem, les constants numèriques no tenen dimensió i no les podem conèixer.

4.1 Factors de Conversió

Podem usar aquest mateix anàlisi per fer **factors de conversió** una mica més complicats. Ho ensenyarem amb un exemple;

Exemple

Volem fer un canvi d'unitats d'un objecte $\frac{st}{ft^3} \rightarrow \frac{kg}{m^3}$.

Si sabem que 1(stone) = 14(lliures) = 6,35 kg i que 1(foot) = 30,48(centimetres) = 0,3048 (metres)

Savem que podem descomposar una magnitud física com $\rho = \{\rho\}[\rho]$, per tant en aquest cas el que volem trobar són dos valor idèntics, **expressats en sistemes diferents**;

$$\{\rho\}[\rho] = \{\rho'\}[\rho']$$

$$1ML^{-3} = \rho'M'L'^{-3}$$

Si aïllem ρ' obtenim el factor de conversió; $\rho' = \frac{ML^{-3}}{M'L'^{-3}}$. Com que tenim les relacions;

$$\{\rho'\} = \frac{6,35kg \cdot (0,3048m^{-3})}{kg \cdot m^{-3}} = 0,224 \frac{kg}{m^3}$$

5 Error, Precisió i Càlcul d'Incerteses

Si nosaltres fem una suma, el resultat no pot tenir més xifres significatives que el que en té menys; $1,35m + 1,35\mu m = 1,35m$

Si les operacions són el producte o la divisió, el nombre de xifres significatives del resultat ha de ser el que correspongui al factor que tingui menys xifres significatives $2.233kg \cdot 5.3m/s^2 = 12N$

L'Ordre de Magnitud és el valor en potència de 10 a la que correspon aquesta mesura (*notació científica*), $0.002 = 2 \cdot 10^{-3}$ té ordre 10^{-3}

Una mesura serveix per determinar el valor del mesurand (la magnitud concreta que es vol mesurar), i per això ha d'especificar bé el mesurand, el mètode i el procediment de mesura.

El resultat és sempre una aproximació del valor real, de manera que només està complet si va acompanyat de la incertesa de l'estimació. $V = (V' \pm I)\{V\}$

Sovint es fan diverses mesures en condicions de repetibilitat. Les diferències entre elles s'atribueixen al fet que les magnituds d'influència no es mantenen exactament constants.

Com ja vàrem dir al tema 1, una mesura té imperfeccions que originen un **error** en el resultat de la mesura. Pot ser de dos tipus:

- Error **sistemàtic**: no es pot eliminar, però sovint es pot reduir aplicant *correccions* si coneixem la font de l'error (instruments, ambient, ...). Després de la correcció, el seu valor esperat és zero.
- Error **aleatori**: prové de variacions impredecibles de les magnituds influents. No es pot compensar, però es pot reduir *incrementant el nombre d'observacions*. El seu valor esperat és zero.